Indici Statistici

. Media (empirica)

n_i = frequenza assoluta
f_i = frequenza relativa

$x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$

v_i	n_i	f_i
v_1	n_1	f_1
⋮	⋮	⋮
v_m	n_m	f_m

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} =$$

$$= \frac{n_1 v_1 + n_2 v_2 + \dots + n_m v_m}{n} = f_1 v_1 + f_2 v_2 + \dots + f_m v_m$$

Proprietà $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ $\quad v_1 < v_2 < \dots < v_m$

1) $v_1 \le \bar{x} \le v_m$ $\quad$ v_1 = valore minimo, v_m = valore massimo

2) $y_i = a x_i + b \quad a, b \in \mathbb{R} \quad a \neq 0$

$\bar{y} = a\bar{x} + b$

Costruzione

$x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ $\quad \bar{x} = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$

$y_1 = x_1 - \bar{x} \qquad y_2 = x_2 - \bar{x} \qquad y_n = x_n - \bar{x}$

$$\bar{y} = \overline{(x - \bar{x})} = \overline{ax + b} = a\bar{x} + b = \bar{x} - \bar{x} = 0$$

($a = 1$, $b = -\bar{x}$)

Oss 1 $x_i \to x_i - \bar{x} = y_i$ centratura

Oss 2 se la media $\bar{x} = 0$ i dati stanno a media nulla o CENTRATI

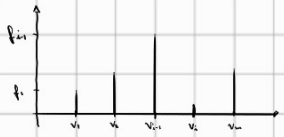
Quartile e mediana

→ 1/4 del gruppo è meno
→ 3/4

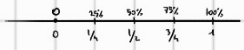
→ primo quartile 25% percentile
→ terzo quartile 75% percentile

$x_1, x_2, \dots, x_n$ $\quad v_1 < v_2 < \dots < v_m$ (valore più piccolo … valore più grande)

v_i	n_i	f_i
v_1	n_1	f_1
⋮	⋮	⋮
v_m	n_m	f_m



Definizione di quartile



$Q0 = v_1$ = valore minimo

primo quartile $Q1 = v_i$ $\quad f_1 + f_2 + \dots + f_{i-1} < 1/4$

$f_1 + \dots + f_{i-1} + f_i \ge 1/4$

$Q2 = v_i$ $\quad f_1 + \dots + f_{i-1} < \frac{1}{2} = 50\%$

$f_1 + \dots + f_{i-1} + f_i \ge 1/2 = 50\%$

$Q3 = v_i$ $\quad f_1 + \dots + f_{i-1} < \frac{3}{4} = 75\%$

$Q4$ = valore massimo